C# Ders - 9 Ekim 2026 Ders Notları

1. Atama Operatörleri (Assignment Operators)

Atama operatörleri, sağdaki değeri soldaki değişkene aktarır veya değişkenin mevcut değerini bir işlemden geçirip tekrar kendisine atar (bileşik atama).

Operatör	Uzun Yazımı	Anlamı / İşlevi
`=`	`x = 5;`	Temel atama. Sağdaki değeri sola yazar.
`+=`	`x = x + 5;`	Mevcut değere ekler. Metinlerde (`string`) uç uca ekleme (**concatenation**) yapar.
`-=`	`x = x - 10;`	Mevcut değerden çıkarır.
`*=`	`x = x * 3;`	Mevcut değeri çarpar.
`/=`	`y = y / 7;`	Mevcut değeri böler.
`%=`	`x = x % 7;`	Mevcut değerin modunu alır (bölümünden kalanı değişkene yazar).

Metinlerde `+=` Davranışı

C#

```
string metin = string.Empty;
metin += "Merhaba ";
metin += "Bugün ";
metin += "Cuma ";
// Sonuç: "Merhaba Bugün Cuma "
```

Sayısal türlerde toplama yapan `+=`, `string` türünde metinleri birbirine bağlar.

2. Karşılaştırma Operatörleri (Comparison Operators)

İki değeri birbiriyle kıyaslar ve sonuç olarak daima **mantıksal bir değer (`bool`: `true` veya `false`)** üretir.

- `<` : Küçük mü? (`5 < 3` → `false`)
- `>` : Büyük mü? (`5 > 3` → `true`)
- `<=` : Küçük veya eşit mi?
- `>=` : Büyük veya eşit mi?
- `==` : Eşit mi? (Atama operatörü olan tek `=` ile karıştırılmamalıdır!)
- `!=` : Eşit değil mi? (Farklı mı?)

C#

```
string name = "ali";
Console.WriteLine(name == "ali"); // true
Console.WriteLine(name != "veli"); // true
```

3. Mantıksal Operatörler (Logical Operators)

Birden fazla şartı birleştirmek veya mevcut şartın tersini almak için kullanılır.

A. Mantıksal VE (`&&`)

- Bağlanan tüm koşulların **tamamı** `true` ise sonuç `true` olur.
- Koşullardan biri bile `false` ise sonuç `false` döner.
- *Kısa Devre (Short-Circuit):* İlk ifade `false` çıkarsa, C# sağdaki diğer ifadelere hiç bakmaz; işlemi anında bitirir.

B. Mantıksal VEYA (`||`)

- Koşullardan **en az birinin** `true` **olması** sonucu `true` yapmaya yeterlidir.
- Yalnızca tüm koşullar `false` olduğunda sonuç `false` döner.

C. Mantıksal DEĞİL (`!`)

- Önüne geldiği mantıksal değerin tersini alır (`true` ise `false`, `false` ise `true` yapar).

Dersteki Karmaşık Örnek İncelemesi:

C#

```
int a = 5, c = 3;
string name = "ali";

bool status = a < c || c == 96 || ("ali" == name && 33 < 5);
Console.WriteLine(!status); // Çıktı: True
```

Adım Adım Çözüm:

1. `a < c` → `5 < 3` → **`false`**
2. `c == 96` → `3 == 96` → **`false`**
3. `("ali" == name && 33 < 5)` → `true && false` → **`false`**
4. `status` değeri: `false || false || false` → **`false`**
5. Ekrana basılan: `!status` → `!false` → **`true`**

4. Ternary (Üçlü Şart) Operatörü (`? :`)

Basit tek satırlık `if-else` kararları için kullanılan pratik bir sözdizimidir.

Kalıp:

`Değişken = Şart ? Şart_Doğruysa_Değer : Şart_Yanlışsa_Değer;`

C#

```
string durum = 3 > 5 ? "3 büyük beşten" : "5 büyük 3 ten";
// 3 > 5 yanlış olduğu için durum = "5 büyük 3 ten" olur.

double ortalama = (vize1 + vize2) / 2.0 * 0.3 + odev * 0.2 + finalNotu * 0.5;
string sonuc = ortalama >= 50 ? "Tebrikler Dersi Geçtiniz" : "Maalesef Dersi Geçemedini
z";
```

5. Karar Mekanizmaları (`if - else if - else`)

Kod bloklarının belirli şartlara bağlı olarak dallanmasını sağlar. Şartlar yukarıdan aşağıya doğru kontrol edilir; ilk sağlanan bloğun içi çalışır ve mekanizmadan çıkılır.

A. Aralık Kontrolü (Harf Notu & Üyelik Seviyesi Örneği)

Aralık kontrollerinde `&&` operatörü kullanılır veya eşikler büyükten küçüğe sıralanarak zincir kurulur:

C#

```
if (ortalama >= 90 && ortalama <= 100)
{
    Console.WriteLine("A");
}
else if (ortalama >= 75 && ortalama < 90)
{
    Console.WriteLine("B");
}
else if (ortalama >= 65 && ortalama < 75)
{
    Console.WriteLine("C");
}
else if (ortalama >= 50 && ortalama < 65)
{
    Console.WriteLine("D");
}
else
{
    Console.WriteLine("F: Seneye Görüşürüz");
}
```

B. Büyükten Küçüğe Eşik Kontrolü (Puan Sistemi)

Koşullar büyükten küçüğe sıralandığında ek `&&` aralığı yazmaya gerek kalmaz; çünkü bir alt basamağa geçilmiş olması zaten üst basamağın sağlanmadığı anlamına gelir:

C#

```
if (puan >= 500)
{
    Console.WriteLine("Gold Üye");
}
else if (puan >= 350) // Zaten 500'den küçük olduğu kesin
{
    Console.WriteLine("Silver Üye");
}
else if (puan >= 200) // Zaten 350'den küçük olduğu kesin
{
    Console.WriteLine("Bronz Üye");
}
```

```
else
{
    Console.WriteLine("Standart Üye");
}
```

6. İç İçe Karar Yapıları (Nested If)

Bir koşulun doğrulanması, arkasından gelen başka bir koşulun kontrolüne bağlıysa bloklar iç içe yerleştirilir.

Kullanıcı Girişi Örneği:

C#

```
string user = "admin";
string pass = "1234";

if (username == user)
{
    // Kullanıcı adı doğru, şimdi parola kontrol ediliyor
    if (password == pass)
    {
        Console.WriteLine($"Sevgili {user} sisteme hoş geldin");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Parola yanlış...");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Kullanıcı adın yanlış");
}
```

Bu yapı sayesinde kullanıcıya doğrudan hangi bilginin hatalı olduğu net şekilde bildirilir.

7. Derste Yapılan Algoritma Örnekleri

Örnek 1: Mod Operatörü ile Çin Takvimi Burç Hesabı

Döngüsel hesaplamalarda mod (`%`) operatörü periyodik durumları eşleştirmek için kullanılır. Doğum yılının 12'ye bölümünden kalan değer 0 ile 11 arasında bir

indekstir:

C#

```
int kalan = year % 12;

if (kalan == 0) Console.WriteLine("Maymun");
else if (kalan == 1) Console.WriteLine("Horoz");
else if (kalan == 2) Console.WriteLine("Köpek");
else if (kalan == 3) Console.WriteLine("Domuz");
else if (kalan == 4) Console.WriteLine("Fare");
else if (kalan == 5) Console.WriteLine("Öküz");
else if (kalan == 6) Console.WriteLine("Kaplan");
else if (kalan == 7) Console.WriteLine("Tavşan");
else if (kalan == 8) Console.WriteLine("Ejderha");
else if (kalan == 9) Console.WriteLine("Yılan");
else if (kalan == 10) Console.WriteLine("At");
else if (kalan == 11) Console.WriteLine("Keçi");
```

Örnek 2: Taksi Metre Tarife Hesabı (Mesafe ve Tutar Eşiği)

Belirli bir mesafe barajının altında sabit/minimum tarife, üzerinde ise kilometre bazlı tarife uygulayan iş mantığı:

C#

```
double taksiAcilisUcreti = 200;
int minMesafe = 5;
double kmUcreti = 40;
double minTutar = 250;

Console.Write("Gidilecek mesafe (KM): ");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out int yol);

double odenecekTutar = 0;

if (yol <= minMesafe)
{
    odenecekTutar = taksiAcilisUcreti + minTutar;
}
else
{
    odenecekTutar = taksiAcilisUcreti + (kmUcreti * yol);
}

Console.WriteLine($"Ödeyeceğiniz Tutar: {odenecekTutar:c2}");
```